அத்தியாயம் 7

அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants)

"காரணங்களின் இசையே கணிதமாகும்"

– சில்வஸ்டர்

7.1 அறிமுகம் (Introduction)

அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் கருத்தாக்கம் கி.மு(பொ.ஆ.மு) நான்காம் நூற்றாண்டில் தோன்றியதாகப் பதிவுகள் இருப்பினும் கி.மு(பொ.ஆ.மு) இரண்டாம் நூற்றாண்டில்தான் அதன் பயன்பாடு தொடங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. பின்னர் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் கருத்தாக்கம் மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்து வளர்ச்சியடைந்தது எனலாம். பாபிலோனியர்கள் நேரியல் சமன்பாடுகள் தொடர்பான கணக்குகளை ஆராய்ந்து அவற்றைக் களிமண் தட்டுகளில் (claytablet) பதிந்துள்ளனர். நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளின் தீர்வுகளைச் சுருக்கமாகக் காண முற்பட்டபோது அணிகளின் கோட்பாடு மேலும் வளர்ச்சியடைந்தது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாகும். வடிவியல் உருமாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்விற்கும் அணிகளின் கருத்தாக்கம் அடிப்படையாக அமைகிறது.



'அணி' (இலத்தீன் மொழியில் M ā ter என்பது 'தாய்' எனப் பொருள்படும்) என்ற சொல் வழக்கறிஞரும், கணிதவியலாளருமான ஜேம்ஸ் ஜோசப் சில்வஸ்டர் என்பவரால் முதன்முதலில் 1850-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அணிகள் கணிதவியலில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அணி என்பது செவ்வக வடிவில் உறுப்புகளை வரிசைப்படுத்தும் ஓர் அமைப்பு ஆகும். இராணுவ அணிவகுப்பு, பள்ளி மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மற்றும் பயிரிடுதல் போன்ற நடைமுறை வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் அணிகள் பயன்படுவதைக் காண்கிறோம்.



Disquisitiones arithmeticae (1801) என்ற நூலில் கார்ல் எஃப் காஸ் என்ற கணிதவியலாளர் இருபடி வடிவங்களை ஆய்வு செய்யும்போது அணிக்கோவை என்ற சொல்லை முதன்முதலில் பயன்படுத்தினார். ஆனால், இவருடைய கருத்தாக்கம் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அணிக்கோவைகளின் கருத்தாக்கத்திலிருந்து மாறுபட்டது, இருபடி வடிவங்களின் கெழுக்களைச் செவ்வக வடிவில் வரிசைப்படுத்துதலில் அணிகளின் பெருக்கல் குறித்து விவரித்துள்ளார்,



சில்வஸ்டர் (1814 - 1897)

1812-ல் கோஷி என்ற கணிதவியலாளர் அணிக்கோவையினை புதிய கோணத்தில் அணுகியது மட்டுமல்லாமல் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும்

01_7 Matrices and Determinants.indd 1 25-03-2019 13:17:53